PEDIATRIC NURSING · MERGED LECTURE & BOOK SUMMARY

High Risk *Neonate*

From prematurity and low birth weight to physiologic handicaps — classifications, complications, and the ten pillars of nursing management in the NICU.

Merged Summary · **Lecture Slides + Textbook Chapter** · *Pediatric Nursing Department · 2025–2026*

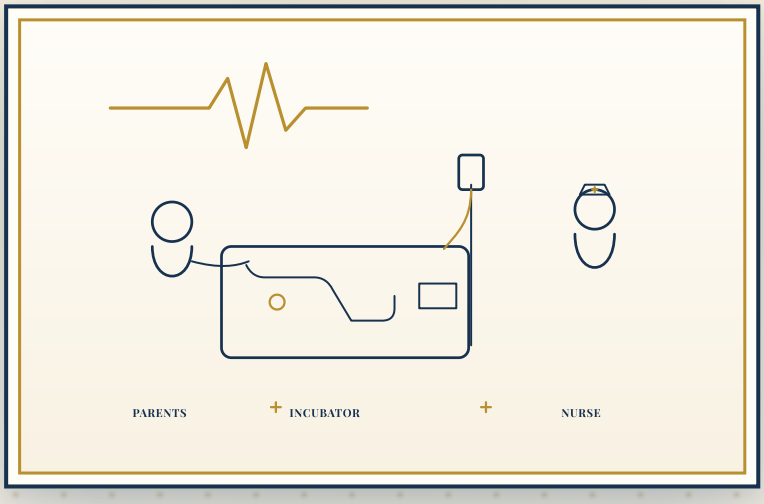


PLATE — *The fragile newborn who needs more than medical care — a neutral thermal environment, developmental support, and a family-centered approach to survive and thrive.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.

Introduction & Common Terms

Introduction

Neonates are considered **high risk** when they have a greater-than-average chance of morbidity or mortality, regardless of gestational age or birth weight. The **high risk period** extends from the time of viability up to 28 days following birth, including both prenatal and postnatal periods. Early identification and specialized care are essential to improve survival and long-term outcomes.

Common Terms

TERM	DEFINITION
High Risk Neonate	A newborn, regardless of gestational age or birth weight, who has a **greater than average chance of morbidity or mortality**.
High Risk Period	Period from time of viability up to **28 days** following birth, including prenatal and postnatal period.
Gestational Age	The length of time from conception to delivery (number of weeks the neonate has been in the uterus). Calculated from the **1st day of last menstrual cycle**.
Prematurity	An infant born earlier, smaller, and physically less mature than a full-term infant. **Birth weight < 2.5 kg**, born before completion of **37 weeks** of gestational age, and lacks full development.

مقدمة والمصطلحات الشائعة:

- يُعتبر حديثو الولادة **عاليي الخطورة** عندما تكون لديهم فرصة أعلى من المتوسط للمرض أو الوفاة، بغض النظر عن العمر الحملي أو وزن الولادة.
- **فترة الخطر العالي:** من وقت قابلية الحياة وحتى **28 يوماً** بعد الولادة، وتشمل الفترتين قبل وبعد الولادة.
- **العمر الحملي:** الفترة من الإخصاب حتى الولادة (عدد الأسابيع في الرحم). يُحسب من **أول يوم لآخر دورة شهرية.**
- **الخِداج (Prematurity):** طفل يولد أبكر، أصغر، وأقل نضجاً جسدياً من الطفل مكتمل الحمل. **وزنه أقل من 2.5 كجم**، وُلد قبل اكتمال **37 أسبوعاً** من العمر الحملي.

Causes of Prematurity & Classifications

Causes of Prematurity

FETAL FACTORS (PREGNANCY-RELATED)

- Intrauterine growth retardation (**40%** of cases)
- Congenital anomalies
- Intrauterine infection & **PROM**
- Intrauterine malnutrition (placental malformation, abnormal implantation)
- Multiple pregnancy (twins)
- Chromosomal abnormality

MATERNAL FACTORS

- Multiple birth
- Socioeconomic condition (age, race, malnutrition/anemia)
- Drug addiction & smoking
- Chronic maternal infection (TB) & chronic diseases (heart, renal, DM, HTN)
- Antepartum hemorrhage
- Poor or absent prenatal care

Classification According to Birth Weight

CATEGORY	DEFINITION / WEIGHT
Macrosomia	Birth weight > **4,000 g** or more
Normal Birth Weight (NBW)	**2,700 – 4,000 g**
Low Birth Weight (LBW)	< **2,500 g (5.5 pounds)** regardless of GA, classified as:
· Moderately LBW (MLBW)	**1,500 – 2,499 g**
· Very LBW (VLBW)	**1,000 – 1,499 g (3.3 pounds)**
· Extremely LBW (ELBW)	< **1,000 g (2.2 pounds)**
AGA	Weight between **10th & 90th** percentiles on intrauterine growth curves
SGA	Intrauterine growth slowed; weight **below 10th** percentile
LGA	Weight **above 90th** percentile
IUGR	Found in infants whose intrauterine growth is restricted

⚠ **Source gaps — memorize as written:** Preterm = before completion of **37 weeks**, but Full term starts at **38 weeks** (gap 37–38). LBW = less than **2,500 g**, but NBW starts at **2,700 g** (gap 2,500–2,700). Keep the numbers exactly as the source states them.

Classification According to Gestational Age

— **Preterm:** Delivery before completion of **37 weeks**. Further categorized: Extremely preterm (<28 wks) · Very preterm (28 to 31 6/7 wks) · Moderate to late preterm (32 to <36 6/7 wks).

— **Full term:** Delivery between **38–42 weeks**.

— **Post term:** Delivery at **more than 42 weeks**.

أسباب الخِداج:
• **عوامل جنينية:** تأخر النمو داخل الرحم (40%) · التشوهات الخلقية · العدوى وتمزق الأغشية المبكر (PROM) · سوء التغذية الرحمية · الحمل المتعدد · التشوهات الكروموسومية.
• **عوامل أمومية:** الولادة المتعددة · الحالة الاجتماعية والاقتصادية (العمر، العرق، سوء التغذية) · إدمان المخدرات والتدخين · العدوى المزمنة (السل) والأمراض المزمنة (القلب، الكلى، السكري، الضغط) · نزيف ما قبل الولادة · ضعف أو غياب الرعاية قبل الولادة.

التصنيف حسب وزن الولادة:
• **العملقة (Macrosomia):** الوزن **أكثر من 4000 جم**.
• **الوزن الطبيعي (NBW): 4000 - 2700 جم**.
• **انخفاض الوزن (LBW): أقل من 2500 جم (5.5 رطل)** بغض النظر عن العمر الحملي.
- متوسط الانخفاض: **1500 - 2499 جم**.
- منخفض جداً: **1000 - 1499 جم (3.3 رطل)**.
- **منخفض للغاية (ELBW): أقل من 1000 جم (2.2 رطل)**.
• **AGA:** بين المئين 10 و 90 · **SGA:** تحت المئين 10 · **LGA:** فوق المئين 90 · **IUGR:** تأخر النمو داخل الرحم.
• **ملحوظة الفجوات:** الخدج قبل 37 أسبوعاً لكن مكتمل الحمل يبدأ من 38 · LBW أقل من 2500 جم لكن NBW يبدأ من 2700 — احفظ الأرقام كما هي في المصدر.

التصنيف حسب العمر الحملي:
• **الخدج (Preterm):** قبل **37 أسبوعاً** (شديد الخِداج أقل من 28 · خدج جداً 28-31 · خدج معتدل إلى متأخر 32-36).
• **مكتمل الحمل:** بين **38-42 أسبوعاً**.
• **ما بعد الحمل:** أكثر من **42 أسبوعاً**.

Classification According to Mortality & Incidence

Classification According to Mortality

CATEGORY	DEFINITION
Live Birth	Birth in which the neonate manifests **any heartbeat, breathes & voluntary movement**, regardless of birth weight.
Fetal Death	Death of the fetus **after 20 weeks** of gestation, before delivery.
Neonatal Death	Death that occurs in the **first 28 days** of life.
· Early Neonatal Death	Occurs in the **first week** of life.
· Late Neonatal Death	Occurs in **7–28 days**.
Perinatal Mortality	Total death of fetal & early neonatal death **per 1000 live births**.

Incidence

- Highest among **low socioeconomic groups**.
- Egyptian neonatal mortality rate: **21 deaths / 1000 neonates** (WHO, 2021).
- **Lower birth weight = Higher mortality**.

التصنيف حسب الوفيات:
- **الولادة الحية:** يُظهر فيها الوليد **أي نبض قلب، تنفس، أو حركة إرادية**، بغض النظر عن وزن الولادة.
- **وفاة الجنين:** موت الجنين **بعد 20 أسبوعاً** من الحمل وقبل الولادة.
- **وفاة حديثي الولادة:** تحدث في **أول 28 يوماً** من الحياة.
  - **مبكرة:** في **الأسبوع الأول**.
  - **متأخرة:** في 7-**28 يوماً**.
- **الوفيات حول الولادة:** إجمالي وفيات الأجنة ووفاة حديثي الولادة المبكرة **لكل 1000 ولادة حية**.

حدوث الحالات:
- أعلى نسبة في **المجموعات ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض**.
- معدل وفيات حديثي الولادة في مصر: **21 حالة وفاة لكل 1000 وليد** (منظمة الصحة العالمية، 2021).
- **انخفاض وزن الولادة = زيادة الوفيات.**

Common Problems Associated with Prematurity

Eight Systems at Risk

1 **Respiratory** RDS, Apnea, Pneumothorax, Congenital pneumonia, Pulmonary hemorrhage	**2** **Cardiovascular** Patent Ductus Arteriosus (PDA), Congenital malformations
3 **Hematologic** Anemia, Hyperbilirubinemia, Subcutaneous & organ (liver, adrenal) hemorrhage, Vitamin K deficiency	**4** **CNS** Intraventricular hemorrhage, HIE, Seizures, Retinopathy of prematurity
5 **GI** Poor GI function, poor motility, Necrotizing enterocolitis (NEC)	**6** **Metabolic** Hypocalcemia, Hypoglycemia, Hypothermia
7 **Renal** Hyponatremia, Hypernatremia, Hyperkalemia	**8** **Immunologic** Infections (bacterial, viral, fungal, protozoal) due to low immunity

المشاكل الشائعة المرتبطة بالخداج (8 أجهزة):
1. **الجهاز التنفسي:** متلازمة الضائقة التنفسية (RDS)، انقطاع النفس (Apnea)، الاسترواح الصدري، الالتهاب الرئوي الخلقي، النزيف الرئوي.
2. **الجهاز القلبي الوعائي:** بقاء القناة الشريانية مفتوحة (PDA)، التشوهات الخلقية.
3. **الجهاز الدموي:** فقر الدم، فرط البيليروبين، النزيف تحت الجلد وفي الأعضاء (الكبد، الغدة الكظرية)، نقص فيتامين ك.
4. **الجهاز العصبي المركزي:** النزيف داخل البطينات، اعتلال الدماغ بنقص الأكسجة والإقفار (HIE)، التشنجات، اعتلال شبكية الخدج.
5. **الجهاز الهضمي:** ضعف وظيفة الجهاز الهضمي، ضعف الحركة، التهاب الأمعاء والقولون الناخر (NEC).
6. **الأيض:** نقص الكالسيوم، نقص السكر، انخفاض الحرارة.
7. **الكلى:** نقص الصوديوم، فرط الصوديوم، فرط البوتاسيوم.
8. **المناعة:** العدوى (البكتيرية، الفيروسية، الفطرية، الأولية) بسبب ضعف المناعة.

Problems of SGA & LGA Infants

Common Problems Associated with SGA Infants

PROBLEM	PATHOGENESIS
Respiratory problems	Hypoxia, acidosis, and infection
Perinatal asphyxia	Decreased uteroplacental perfusion during labor
Hypoglycemia	Decreased tissue glycogen stores + increased glucose needs for hypoxia & hypothermia
Polycythemia	Fetal hypoxia with increased erythropoietin production
Hypothermia	Hypoxia, hypoglycemia, and poor subcutaneous fat stores
Congenital anomalies	Chromosomal genetic disorders, and TORCH infection

Common Problems Related to LGA Infants

- **Hypoglycemia:** due to associated **hyperinsulinism**.
- **Birth injuries.**
- **Congenital anomalies.**
- **Mental retardation:** is statistically more common in LGA than in AGA neonates.

المشاكل الشائعة لأطفال SGA (صغار بالنسبة للعمر الحملي):
- **مشاكل تنفسية** ← نقص الأكسجة والحماض والعدوى.
- **اختناق حول الولادة** ← انخفاض التروية الرحمية المشيمية أثناء الولادة.
- **نقص السكر في الدم** ← انخفاض مخازن الجليكوجين + زيادة احتياجات الجلوكوز لنقص الأكسجة وانخفاض الحرارة.
- **كثرة الحمر (Polycythemia)** ← نقص الأكسجة الجنينية مع زيادة إنتاج الإريثروبويتين.
- **انخفاض الحرارة** ← نقص الأكسجة ونقص السكر وضعف الدهون تحت الجلد.
- **التشوهات الخلقية** ← الاضطرابات الوراثية الكروموسومية وعدوى TORCH.

المشاكل الشائعة لأطفال LGA (كبار بالنسبة للعمر الحملي):
- **نقص السكر في الدم**: بسبب **فرط الإنسولين** المصاحب.
- **إصابات الولادة.**
- **التشوهات الخلقية.**
- **التخلف العقلي**: إحصائياً أكثر شيوعاً في أطفال LGA من AGA.

Physical Characteristics of Premature Infants

Head-to-Toe Assessment

GENERAL & UPPER BODY

- **Shape:** Very small & thin.
- **Posture:** Lies in a relaxed attitude, limbs more extended.
- **Skin:** Lack of subcutaneous fat; skin is **wrinkled**. **Lanugo hair** is fine, covers the back & face, disappears during the first weeks.
- **Head:** Large in proportion to the body.
- **Ears:** Soft, **lack of cartilage**, poorly developed.
- **Chest:** Fewer firm & small. **Shallow, irregular respiration**.
- **Abdomen:** Large & protruding.

GENITALIA & EXTREMITIES

- **Male genitalia:** Scrotum is undeveloped, minimal rugae present, testes may be in inguinal canals or abdomen.
- **Female genitalia: Clitoris is prominent**, labia majora are poorly developed.
- **Extremities:** Thin, small, tiny muscles, slow infrequent movement. **Soles & palms have minimal creases**.
- **Finger/toenails:** Abnormally soft, short, do not extend to the end of the fingers.

الخصائص الجسدية للطفل الخديج:
- **الشكل:** صغير جداً ونحيف.
- **الوضعية:** يستلقي بارتخاء، وأطرافه ممدودة أكثر.
- **الجلد:** يفتقر للدهون تحت الجلد · **مجعد** · **الزغب (Lanugo)** ناعم، يغطي الظهر والوجه ويختفي خلال الأسابيع الأولى.
- **الرأس:** كبير بالنسبة للجسم.
- **الأذنان:** ناعمتان، **تفتقران للغضروف**، ضعيفتا النمو.
- **الصدر:** أقل صلابة وصغر · **تنفس سطحي وغير منتظم.**
- **البطن:** كبير وبارز.
- **الأعضاء التناسلية:**
  - **الذكور:** كيس الصفن غير مكتمل النمو، تجاعيد قليلة، الخصيتان قد تكونان في القناة الإربية أو البطن.
  - **الإناث: البظر بارز**، والشفران الكبيران ضعيفا النمو.

• **الأطراف:** نحيفة، صغيرة، عضلات دقيقة، حركة بطيئة وغير متكررة · **راحة اليد وأخمص القدم بهما تجاعيد قليلة.**
• **الأظافر:** ناعمة بشكل غير طبيعي، قصيرة، لا تصل إلى نهاية الأصابع.

Physiologic Handicaps of Premature Infants (Part I)

1 · Poor Control of Body Temperature

— Immature heat regulation center.
— Large surface area to body size, permitting **excessive heat loss**.
— Lack of subcutaneous fat.
— Poor muscular development.
— A quantitative defect in sweating mechanism.

2 · Difficulty to Establish Respiration

— Immaturity of respiratory center.
— Failure of lung to develop.
— Weakness of muscles that move chest wall.
— Incomplete development of capillaries and alveoli & poor gas exchange.
— Poor gag and coughing reflex.
— Frequent episodes of apnea.
— Bones of chest wall retract during inspiration.

3 · Inability to Handle Infection

— Low amount of resistance obtained from the mother's blood, deprived of her early milk (**colostrum**).
— Inability to manufacture his own body protein including antibodies.

4 · Biochemical Handicaps

A. LIVER

— Poor antibody protein → poor resistance to infection.
— Prolonged prothrombin time (PT) → **bleeding**.
— Low total serum protein concentration → **edema**.
— Destruction of circulating blood → **jaundice**.

B. KIDNEY

— Inability to concentrate urine.
— Large fluids loss.
— Low tolerance for salt → **edema**.

الإعاقات الفسيولوجية للطفل الخديج (الجزء الأول):

1. ضعف التحكم في حرارة الجسم:
• عدم نضج مركز تنظيم الحرارة · نسبة سطح كبيرة للجسم → **فقدان مفرط للحرارة.**
• قلة الدهون تحت الجلد · ضعف التطور العضلي · خلل كمي في آلية التعرق.

2. صعوبة بدء التنفس:
• عدم نضج مركز التنفس · فشل تطور الرئة · ضعف عضلات جدار الصدر.
• عدم اكتمال الشعيرات الدموية والحويصلات → ضعف تبادل الغازات.
• ضعف منعكس القيء والسعال · نوبات متكررة من انقطاع النفس.
• عظام جدار الصدر تنكمش أثناء الشهيق.

3. عدم القدرة على مقاومة العدوى:
• كمية قليلة من المناعة من دم الأم، محروم من حليبها المبكر (**اللبأ**).
• عدم القدرة على تصنيع بروتين الجسم بما في ذلك الأجسام المضادة.

4. الإعاقات الكيميائية الحيوية:
• **الكبد:** بروتين أجسام مضادة ضعيف → ضعف المناعة · **زمن البروثرومبين مطول** → نزيف · بروتين مصل منخفض → **وذمة** · تدمير الدم → **يرقان.**
• **الكلى:** عدم القدرة على تركيز البول · فقدان كبير للسوائل · تحمل منخفض للملح → **وذمة.**

Physiologic Handicaps (Part II) — Nutrition & Endocrine

5 · Nutritional Handicaps

— **Feeding intolerance**, with increased risk of **aspiration**.

— **Necrotizing enterocolitis (NEC)**.

— Weakness of **suckling and swallowing reflexes**.

— Small capacity of the stomach → tendency to **distention and vomiting**.

— Insufficient vitamins A, C, D, K, phosphorus, calcium & deficiency of enzymes.

> **NB:** Feeding intolerance is **extremely common** because preterm infants have a small stomach, immature sucking and swallowing reflexes, and inadequate gastric and intestinal motility. These factors hinder the ability to tolerate both oral and nasogastric feedings and create a risk of aspiration. Feeding tolerance usually increases over time.

6 · Congenital Hypothyroidism

— Characterized by **low thyroxine (T4)** and **elevated TSH** levels.

— Much more common among preterm infants than full-term infants.

— In infants with a birthweight of **< 1500 g**, the rise in TSH may be **delayed for several weeks**, necessitating **repeated screening** for detection.

— **Transient hypothyroxinemia**, characterized by low T4 and normal TSH levels, is very common among extremely preterm infants; treatment with L-thyroxine is **not beneficial**.

الإعاقات الفسيولوجية (الجزء الثاني) - التغذية والغدد:
5. الإعاقات التغذوية:
• **عدم تحمل الرضاعة** مع زيادة خطر **الاستنشاق**.
• **التهاب الأمعاء والقولون الناخر (NEC)**.
• ضعف **منعكسي المص والبلع**.
• سعة صغيرة للمعدة → ميل إلى **الانتفاخ والقيء**.
• نقص الفيتامينات A, C, D, K والفوسفور والكالسيوم ونقص الإنزيمات.

ملاحظة: عدم تحمل الرضاعة **شائع للغاية** لأن الخدج لديهم معدة صغيرة، منعكسات مص وبلع غير ناضجة، وحركة معدية ومعوية غير كافية. هذه العوامل تعيق القدرة على تحمل الرضاعة الفموية والأنفية المعوية وتخلق خطر الاستنشاق. تحمل الرضاعة يزداد عادة مع الوقت.

6. قصور الغدة الدرقية الخلقي:
• يتميز بـ**انخفاض الثيروكسين (T4)** و**ارتفاع TSH**.
• أكثر شيوعاً بكثير بين الخدج مقارنة بالأطفال مكتملي الحمل.
• في الأطفال الذين وزنهم **أقل من 1500 جم**، قد يتأخر ارتفاع TSH **لعدة أسابيع**، مما يستوجب **فحص متكرر** للكشف.
• **نقص الثيروكسين العابر** (T4 منخفض و TSH طبيعي) شائع جداً بين الخدج للغاية؛ العلاج بـ L-thyroxine **غير مفيد**.

Nursing Management: Assessment & Diagnosis

Neonatal Assessment

— Head-to-toes assessment.

— Systemic assessment (cardiovascular, respiratory, neurological functions).

— **Apgar score**.

— Assess vital signs (R, P, T, BP).

— **Gestational age assessment**.

— Reflexes assessment.

— Assessment of physiological stability.

Actual Nursing Diagnoses

— **Ineffective breathing pattern** related to pulmonary and neuromuscular immaturity.

— **Ineffective thermoregulation** related to immature temperature control and decreased subcutaneous body fat.

— **Altered nutrition, less than body requirements** related to inability to ingest nutrients because of immaturity or illness.

— **Pain** related to procedures, diagnosis, treatment.

Potential Nursing Diagnoses

— High risk for **infection** related to deficient immunologic defense.

— High risk for **fluid volume deficit or excess** related to immature physiologic characteristics.

— High risk for **impaired skin integrity** related to immature skin structure, invasive procedures, immobility.

— High risk for **injury from increased intracranial pressure**, immature CNS and physiologic stress response.

— Altered **growth and development** related to preterm birth, separation from parents, unnatural NICU environment.

— Altered **family process** related to situational/maturational crisis, knowledge deficit.

— **Anticipatory grieving** related to unexpected birth of high risk infant.

التقييم التمريضي:
• تقييم من الرأس إلى القدمين · تقييم جهازي (قلبي، تنفسي، عصبي).
• **درجة أبغار** · العلامات الحيوية · **تقييم العمر الحملي.**
• تقييم المنعكسات والاستقرار الفسيولوجي.

التشخيصات التمريضية الفعلية:
• **نمط تنفس غير فعال** بسبب عدم نضج الرئة والعضلات العصبية.
• **تنظيم حراري غير فعال** بسبب عدم نضج التحكم الحراري وقلة الدهون تحت الجلد.
• **تغذية متغيرة أقل من احتياجات الجسم** بسبب عدم القدرة على ابتلاع العناصر الغذائية.
• **ألم** بسبب الإجراءات والتشخيص والعلاج.

التشخيصات التمريضية المحتملة:
• خطر عالي للعدوى · **نقص أو زيادة حجم السوائل** · **ضعف سلامة الجلد.**
• خطر **إصابة من ارتفاع الضغط داخل الجمجمة** · تغيرات في **النمو والتطور.**
• تغيرات في **عمليات الأسرة** · **الحزن التوقعي** بسبب الولادة غير المتوقعة لطفل عالي الخطورة.

Nursing Interventions (1–5)

1 · Respiratory Support

— Establish and maintain respiration.

— **Elevation of head.**

— Oxygen supplementation and assisted ventilation.

2 · Thermoregulation

Exam note: In the source, Thermoregulation is listed as an intervention **heading only** with no separate details. The measure of **maintaining a neutral thermal environment** appears under **Energy Conservation (intervention 7)** — if a question asks where neutral thermal environment belongs, the answer is **Energy Conservation**.

3 · Hydration

— **Daily weighting or more frequent.**

— Accurate assessment for intake and output.

— **Nursing alert** for signs of:

  — **Infiltration:** redness, edema, color change.

  — **Over-hydration.**

  — **Thrombi** in infants with arterial lines or in those receiving medications.

4 · Nutrition

— **Initial feeding is not attempted** until infants have adapted to extrauterine life.

— First feed within **1–2 hours** after birth.

— Amount, interval, and method of feeding are **individualized** for each infant.

— **Parenteral route** for every very small infant.

- **Regular oral stimulation** to overcome feeding resistance.
- Premature infant needs feeding up to **200 ml/kg/day**; full-term infant up to **150 ml/kg/day**.
- Feeding must be **continued through the night**.
- Signs of **over-feeding** should be carefully observed: abdominal distention, vomiting & cyanosis.

5 · Control Stress & Pain

- **Why it matters:** Stress and pain affect the **hypothalamus**, causing adverse effects on **growth and development, heat production, and neurological mechanisms**.
- **Assess the 5 signs of stress:**
  - Deep, rapid respiration.
  - Regular, rapid heart rate.
  - Cyanosis.
  - Dull or sleep state.
  - Crying or fussy.
- Gentle handling.
- Correct position.
- Reduction of harmful stimuli.
- Pain relief (**non-pharmacological**: massage, relaxation...).

التدخلات التمريضية (1-5):
1. دعم التنفس: إنشاء واستمرار التنفس · **رفع الرأس** · الأكسجين والتهوية المساعدة.
2. تنظيم الحرارة: (عنوان فقط في المصدر — الحفاظ على البيئة الحرارية المحايدة يُذكر تحت **الحفاظ على الطاقة**؛ لو جاء سؤال فالإجابة الحفاظ على الطاقة).
3. الترطيب: وزن يومي أو أكثر تكراراً · تقييم دقيق للمدخلات والمخرجات · **تنبيه تمريضي** لعلامات: **التسرب** (احمرار، وذمة، تغير لون) · **فرط الترطيب** · **الجلطات** في الرضع ذوي الخطوط الشريانية أو المتلقين للأدوية.
4. التغذية: لا تُبدأ التغذية الأولية حتى يتكيف الرضيع مع الحياة خارج الرحم · أول رضعة خلال **1-2 ساعة** بعد الولادة · الكمية والفاصل والطريقة **فردية** لكل رضيع · **الطريق الوريدي (Parenteral)** للرضيع صغير جداً · **تحفيز فموي منتظم** للتغلب على مقاومة الرضاعة · الخديج يحتاج حتى **200 مل/كجم/يوم** ومكتمل الحمل حتى **150 مل/كجم/يوم** · **استمرار التغذية خلال الليل** · مراقبة علامات **الإفراط في التغذية**: انتفاخ البطن، القيء، الزرقة.
5. التحكم في التوتر والألم: التوتر والألم يؤثران على **تحت المهاد (hypothalamus)** مما يسبب تأثيرات ضارة على **النمو والتطور، إنتاج الحرارة، والآليات العصبية** · تقييم **علامات التوتر الخمس**: تنفس عميق سريع · معدل قلب سريع منتظم · زرقة · حالة نحول أو نوم · بكاء أو انزعاج · تعامل لطيف · وضعية صحيحة · تقليل المثيرات الضارة · تسكين **غير دوائي** (تدليك، استرخاء...).

Nursing Interventions (6–10) & Evaluation

6 · Protection from Infection

Will be discussed in the **Neonatal Sepsis** lecture (as stated in the source).

7 · Energy Conservation

- **Maintaining a neutral thermal environment.**
- Disturbing infant as little as possible.
- Gavage feeding.
- **Easing respiration.**
- Diminished environmental noise levels.

8 · Skin Care (11 Points)

- Clean skin with **plain warm water**.
- **Frequent cleaning** of eyes, oral, diaper, and any skin breakdown.
- Use **non-alkaline soap** when necessary.
- All skin products used **with caution**; skin rinsed with water after use and **observed for signs of toxicity**.
- Apply **moisturizing agent** to skin after cleaning with water.
- Clean skin of any **old oil or cream** before applying a new layer.

- Use **minimal tape**.
- **Alternate electrode placement** frequently.
- **Don't use scissors** to remove dressing or tape.
- Observe sites of **I.V lines**.
- Any **restraints are not restricting circulation**.

9 · Developmental Care — The 6 Criteria

- **Individualized.**
- Offer during **periods of alertness**.
- **One type of stimulus** at a time.
- Provide for **short periods (1–3 min)**.
- **Continually assess** response.
- **Stop** if evidence of over-stimulation.
- **Examples:** skin-to-skin contact / **kangaroo mother care**, massage, tactile stimulation, dim light, olfactory and auditory stimulation.

10 · Family Support

> Listed in the source as the tenth intervention (without further sub-details).

Evaluation (Expected Outcomes)

- Infant exhibits normal respiration.
- Infant exhibits normal temperature.
- Infant exhibits evidence of fluid homeostasis.
- Infant exhibits no evidence of infection.
- Infant exhibits no evidence of injury.
- Infant exhibits **steady weight gain**.
- Family demonstrates ability to provide care & recognizes importance of **follow-up**.

التدخلات التمريضية (6-10):
6. الحماية من العدوى: (تُناقش في محاضرة **تسمم الدم الوليدي**).
7. الحفاظ على الطاقة: الحفاظ على بيئة حرارية محايدة · إزعاج الرضيع أقل ما يمكن · تغذية بالأنبوب (Gavage) · **تسهيل التنفس** · تقليل مستويات الضوضاء البيئية.
8. العناية بالجلد (11 نقطة): تنظيف بماء دافئ عادي · تنظيف متكرر للعينين والفم والحفاضة وأي تكسر جلدي · صابون غير قلوي عند اللزوم · كل منتجات الجلد بحذر وتُشطف بالماء وتُراقب علامات السمية · مرطب بعد التنظيف بالماء · تنظيف أي زيت أو كريم قديم قبل طبقة جديدة · أقل شريط لاصق · تبديل مواضع الأقطاب باستمرار · لا مقص لإزالة الضماد أو الشريط · مراقبة مواضع الخطوط الوريدية · أي قيود لا تقيد الدورة.
9. الرعاية الثمانية (المعايير الستة): فردية · تُقدم في فترات اليقظة · نوع واحد من المثيرات في المرة · فترات قصيرة (1-3 دقائق) · تقييم الاستجابة باستمرار · التوقف عند دليل فرط التحفيز. **أمثلة:** تلامس جلد-جلد/رعاية الكنغر، تدليك، تحفيز لمسي، إضاءة خافتة، تحفيز شمي وسمعي.
10. دعم الأسرة: (مذكور في المصدر كالتدخل العاشر بدون تفاصيل فرعية).

التقييم (النتائج المتوقعة): تنفس ودرجة حرارة طبيعية · توازن سوائل · لا عدوى · لا إصابة · **زيادة ثابتة في الوزن** · الأسرة قادرة على توفير الرعاية وتدرك أهمية **المتابعة**.

Self-Evaluation Questions & Closing

1 **Extremely low birth weight infants, their weight is:**

- ○ a) Between 1500 to 2,499 gm.
- ○ b) Between 1000 to 1499 gm.
- ○ **c) Less than 1000 gm.** ✓
- ○ d) More than 2500 gm.

الإجابة: c — الخدج منخفضو الوزن للغاية (ELBW) وزنهم أقل من 1000 جم (2.2 رطل).

2 **A preterm baby attended to high risk neonate unit. Infants are preterm if they:**

- ○ a) Are born before surfactant in lung is complete.
- ○ **b) Are born before the end of week 37.** ✓
- ○ c) Have a head circumference smaller than 32 cm.
- ○ d) Are from a pregnancy that ended before week 26.

الإجابة: b — الخدج هم الأطفال الذين يولدون قبل اكتمال 37 أسبوعاً من الحمل.

3 **What would be a physical finding you would expect to see in the preterm infants because of immaturity?**

- ◯ **a) Lack of sole creases on his feet.** ✓
- ◯ b) Low-set ears that will rise later.
- ◯ c) Scant lanugo on her back and arms.
- ◯ d) Continuous irritability or crying.

الإجابة: a — قلة تجاعيد أخمص القدم من العلامات المميزة لعدم نضج الخدج (الطفل مكتمل الحمل يكون لديه تجاعيد كثيرة).

4 **The preterm infant is fed by gavage. The nurse should carefully observe the signs of over feeding such as:**

- ◯ a) Fresh blood in stool.
- ◯ **b) Abdominal distention.** ✓
- ◯ c) Sweating and liver pain.
- ◯ d) Pain under the sternum.

الإجابة: b — انتفاخ البطن، القيء، والزرقة هي العلامات الرئيسية للإفراط في التغذية.

5 **The nurse should carefully maintain energy conservation for the preterm infants by:**

- ◯ a) Frequent assessment of vital signs.
- ◯ **b) Diminish environmental noise levels.** ✓
- ◯ c) Regular sensory stimulation.
- ◯ d) Daily weighting the child.

الإجابة: b — تقليل الضوضاء البيئية من أهم طرق الحفاظ على الطاقة للخدج.

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختاماً: نسأل الله أن يجعله **علماً نافعاً** تنفع به نفسك ومرضاك، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة التي ترضاها يا رب العالمين. آمين